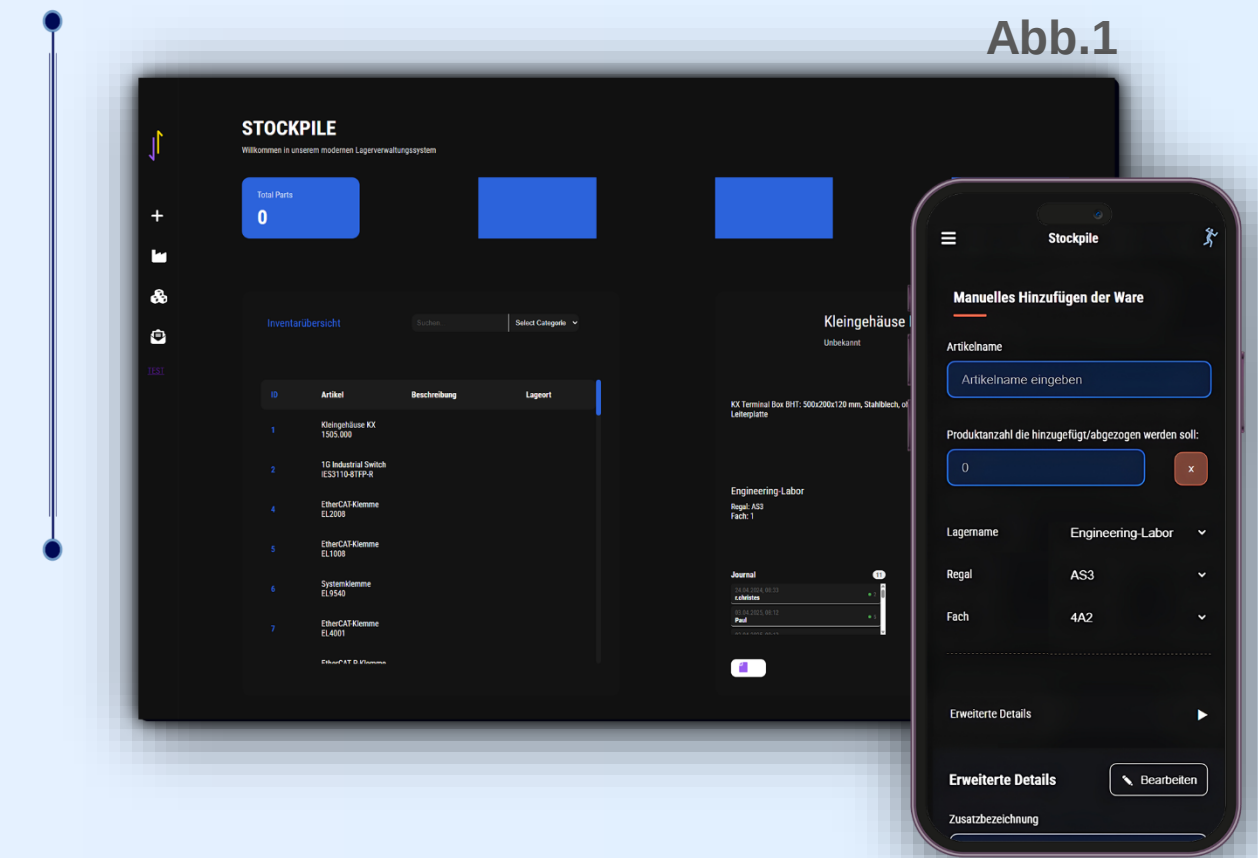


Webdesign eines internen Lagerverwaltungssystem

Frontend Webdesign mit Anbindung an eine bestehende GraphQL-Schnittstelle

Paul Dobrick

Informationstechnischer Assistent – ITA (TAIF3B)



Dieses Projekt umfasst die Entwicklung einer responsiven Webanwendung zur effizienten Verwaltung von Lagerbeständen. Die Schnittstelle ermöglicht es Mitarbeitern, Bauteile zu verfolgen, Bestände zu überwachen und Reparaturprozesse zu optimieren – sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Geräten unter Verwendung von Zebra-Scannern.

1 Funktionalitäten

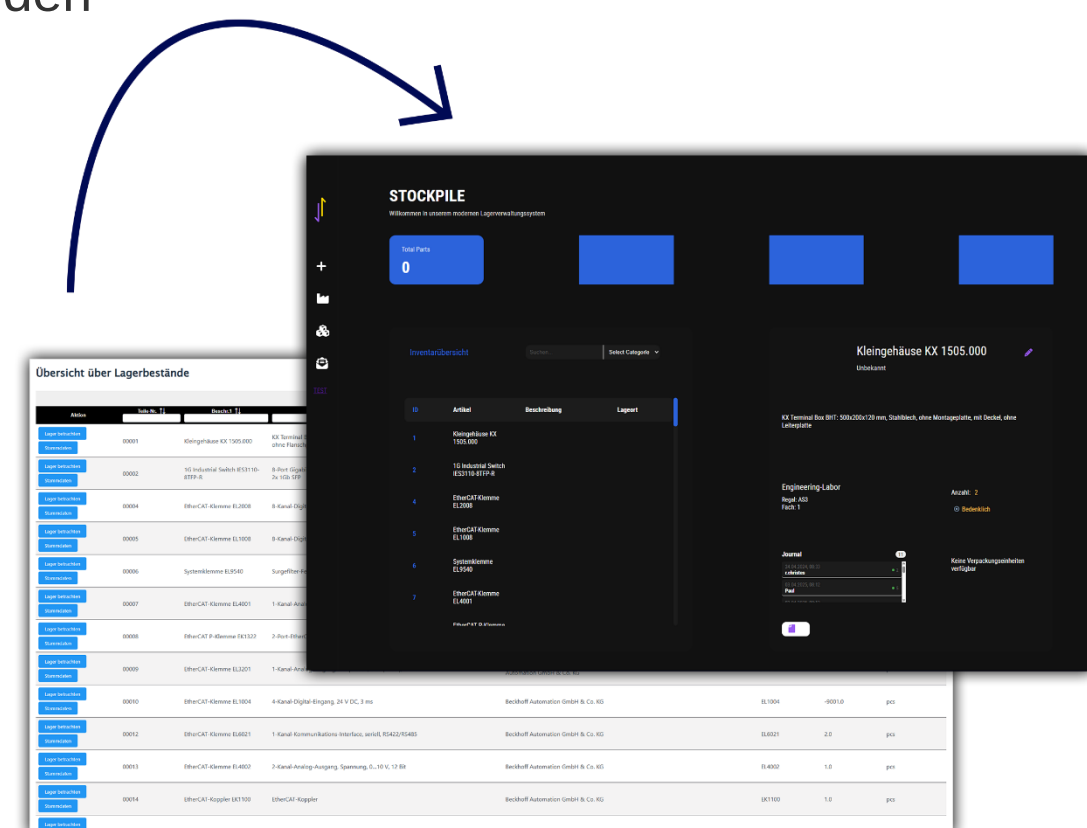
- Hinzufügen (Einlagern) von Bauteilen zur bestehenden Datenbank
- Entfernen (Entnahme) von Bauteilen aus der bestehenden Datenbank
- Umlagern von Bauteilen in andere Fächer/Regale

-> Dementsprechende Datenbankanpassung

Sicherung

- Website soll durch LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) an das Windows AD geschützt werden

Abb.2: Die bereits bestehende UI wurde auf ein intuitiveres und moderneres Design umgesattelt und bietet damit einen besseren und schnelleren Workflow



2 Grund für dieses Projekt

Um bei Defekten schnell reagieren zu können, betreibt die Richter Elektronik GmbH ein internes Ersatzteillager.

Die Lagerverwaltung weist jedoch gravierende organisatorische Defizite auf:

Fehlende systematische Erfassung von Bestandsbewegungen:

- Materialbewegungen bleiben undokumentiert, valide Bestandsübersichten existieren nicht

Unkontrollierter Zugriff auf Lagerbestände:

- Entnahmen und Einlagerungen erfolgen ohne definierte Verantwortlichkeiten oder Überwachungsmechanismen

Ineffiziente Suchvorgänge durch mangelnde Strukturierung:

- Nicht eindeutig definierte Lagerplätze führen zu zeitintensiven Suchprozessen

Unzureichende Bestandstransparenz:

- Das Fehlen präziser Bestandsdaten beeinträchtigt die Beschaffungsplanung und resultiert in verzögerten Nachbestellungen

Abb.1: Die optimierte Mobile-Ansicht wurde speziell für die Zebra-Scanner angepasst. Dabei wurden Funktionen und Vorgehensweisen je nach Bildschirmgröße bewusst getrennt, wodurch bestimmte Aufgaben wie die Bearbeitung von Herstellern ausschließlich auf dem PC möglich sind.

3 Gegebenheiten

Mein Projekt basierte auf einem bereits funktionsfähigen System, dessen Bedienbarkeit – insbesondere auf mobilen Geräten wie den „Zebra“-Scannern – jedoch durch eine unzureichende UI/UX stark eingeschränkt war. Ziel war es, diese Schwächen zu beheben. Dazu entwickelte ich ein neues, nutzerfreundliches Interface unter Verwendung von Vue.js und TypeScript. Die Anbindung erfolgte über eine GraphQL-Schnittstelle, wodurch sich bestehende Backend-Funktionen nahtlos in das neue Layout integrieren ließen.



Abb.3: Die Scanner der Firma «Zebra» sind in der Richter Elektronik GmbH bereits vertreten und können somit perspektivisch auch gut in das Lagerverwaltungssystem eingebunden werden. Sie basieren auf Android und stellen alle nötigen Funktionalitäten, sowie eine QR / Barcode-Scanner zur Verfügung.

4 Umsetzung

Dank vorhandener Grundkenntnisse in HTML, CSS und JavaScript war nur eine kurze Einarbeitungszeit erforderlich. Lediglich Node.js erforderte eine zusätzliche Adaptionsphase.

Bei auftretenden Problemstellungen erwies sich eine holistische Projektbetrachtung als effektiv – durch Distanzierung vom Code, kritische Funktionsanalyse und theoretische Konzeptentwicklung.

Alle Kernfunktionen (Einlagern, Entnahme, Umlagern) sowie die LDAP-Sicherung wurden erfolgreich implementiert.